

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

1. 下列句子为命题的是()

A. 全体起立!

B. $x=0$

C. 我在说谎

D. 张三生于 1886 年的春天

2. 下列式子不是谓词合式公式的是()

A. $(\forall x)(P(x, y) \rightarrow Q(x, z)) \vee (\exists z)R(x, z)$

B. $(\forall x)(\forall y)P(x, y) \vee Q(x, z) \wedge (\exists x)P(x, y)$

C. $(\forall x)P(x) \rightarrow Q(x) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x))$

D. $(\exists x)P(x) \wedge Q(y, z)$

3. 下列式子为矛盾式的是()

A. $P \wedge \neg P$

B. $P \vee (P \wedge Q)$

C. $P \vee \neg P$

D. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

4. 设给定赋值 N 如下：个体域为自然数集，特定元素 $a=0$ ，特定函数 $f(x, y)=x+y, g(x, y)=xy$ ；

特定谓词 $F(x, y)$ 为 $x=y$ 。在赋值 N 下，下列公式为真的是()

A. $(\forall x)F(g(x, a), x)$

B. $(\forall x)(\forall y)(F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$

C. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)F(f(x, y), z)$

D. $(\forall x)(\forall y)F(f(x, y), g(x, y))$

5. 对于公式 $(\forall x)(P(x, y) \rightarrow Q(x, z)) \vee (\exists z)R(x, z)$ ，下列说法正确的是()

A. y 是自由变元

B. x 是约束变元

C. $(\forall x)$ 的辖域是 $(P(x, y) \rightarrow Q(x, z)) \vee (\exists z)R(x, z)$

D. $(\forall x)$ 的辖域是 $P(x,y)$

6. 设论域为 $\{1, 2\}$, 与公式 $(\exists x)A(x)$ 等价的是()

A. $A(1) \vee A(2)$

B. $A(1) \rightarrow A(2)$

C. $A(1)$

D. $A(2) \rightarrow A(1)$

7. 设 Z^+ 是正整数集合, $f: Z^+ \rightarrow Z^+$, $f(n) = 2^{n-2}$, 则 f ()

A. 仅是入射

B. 仅是满射

C. 是双射

D. 不是函数

8. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是()

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

9. 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的相容关系, 下列关于 $R_1 \oplus R_2$ 的说法正确的是()

A. 一定是相容关系

B. 一定不是相容关系

C. 可能是也可能不是相容关系

D. 一定是等价关系

10. 设 A 是奇数集合, 下列构成独异点的是()

A. $\langle A, + \rangle$

B. $\langle A, - \rangle$

C. $\langle A, \times \rangle$

D. $\langle A, \div \rangle$

11. 设 A 是整数集, 下列说法正确的是()

A. $\langle A, + \rangle$ 有零元

B. $\langle A, \div \rangle$ 有零元

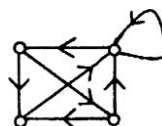
C. $\langle A, + \rangle$ 有么元

D. $\langle A, \div \rangle$ 有么元

12. 下列说法不正确的是()

- A.在实数集上，乘法对加法是可分配的
- B.在实数集上，加法对乘法是可分配的
- C.在某集合的幂集上， $\cup$ 对 $\cap$ 是可分配的
- D.在某集合的幂集上， $\cap$ 对 $\cup$ 是可分配的

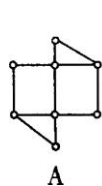
13.右图的最大入度是()



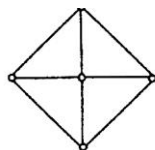
题 13 图

- A.0
- B.1
- C.2
- D.3

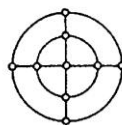
14.下列可一笔画成的图形是()



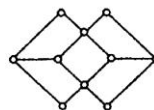
A



B



C



D

15.一棵树有 5 个 3 度结点，2 个 2 度结点，其它的都是 1 度结点，那么这棵树的结点数是 ()

- A.13
- B.14
- C.16
- D.17

二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

16.请写出表示分配律的两个命题公式等价定理_____。

17. n 个命题变元的_____称为大项，其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须_____。

18.在谓词推理过程中，由 $(\forall x)P(x)$ 得到 $P(a)$ ，其中 a 为论域的某个个体，用的是_____规则，记为_____规则。

19. 请用联结词 $\neg$, $\vee$ 表示联结词 $\wedge$ 和联结词 $\rightarrow$: _____ , _____。
20. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 4, 6\}$, 则 $A-B=$ _____ , $A\oplus B=$ _____。
21. 给出 $A=\{1, 2\}$ 上的一个等价关系 _____ , 并给出其对应的划分 _____。
22. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系 $R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle\}$, $S=\{\langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 4, 3\rangle\}$, 则 $R\cap S=$ _____ , $(R-S)^{-1}=$ _____。
23. 代数系统 $\langle A, +, \circ \rangle$ 是域, 则 _____ 和 _____ 都是交换群。
24. 若图中存在 _____ , 它经过图中所有的 _____ , 则称该图为汉密尔顿图。
25. n 点完全图记为 K_n , 那么当 _____ 时, K_n 是平面图, 当 _____ 时, K_n 是非平面图。

三、计算题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

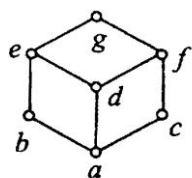
26. 列出 $(Q \rightarrow P) \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$ 的真值表。

27. 用等值演算求 $P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$ 的主析取范式。

28. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 给定 A 上的二元关系 $R=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,4\rangle\}$, 求 R 的传递闭

包。

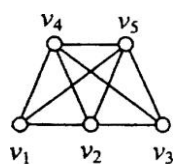
29. 求右图所示格的所有 5 元和 6 元子格。



题 29 图

30. 求 $\langle \mathbb{Z}_7 - \{0\}, \otimes \rangle$ 的所有生成元及所有 2 阶、3 阶子群，其中 $\otimes$ 为模 7 乘法。

31. 用矩阵的方法求右图中结点 v_1, v_3 之间长度为 2 的路径的数目。



题 31 图

四、证明题(本大题共 3 小题, 第 32 小题 8 分, 第 33、34 小题各 6 分, 共 20 分)

32. 用推理方法证明: $P \rightarrow Q, \neg Q \vee R, \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \rightarrow \neg S$ 。

33. 设 H 是 G 的非空子集, 则 $\langle H, \cdot \rangle$ 是群 $\langle G, \cdot \rangle$ 的子群当且仅当对任意 $a, b \in H$ 有 $a \cdot b^{-1} \in H$ 。

34 . 证明整数集 Z 上的大于等于关系 “ $\geq$ ” 是一个偏序关系。

五、综合应用题(本大题共 2 小题，第 35 小题 6 分，第 36 小题 9 分，共 15 分)

35 . 将下面命题符号化，并构造推理证明：

所有有理数是实数，有些有理数是整数，所以有些实数是整数。

36 . 某城市拟在六个区之间架设有线电话网，其网点间的距离如下列有权矩阵给出，请绘出有权图，给出架设线路的最优方案，并计算线路的总长度。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 9 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & 0 & 10 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 7 & 6 \\ 9 & 8 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 10 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$